

Задание 1

Факторизация многочлена $x^7 - 1$ над $\mathbb{F}_2$

В поле $\mathbb{F}_2$ выполняется равенство $-1 = +1$, поэтому $x^7 - 1 = x^7 + 1$.
Данный многочлен раскладывается на три неприводимых множителя:

$$x^7 + 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

Порождающие полиномы

Из всех комбинаций множителей (исключая 1 и сам многочлен $x^7 + 1$) получаем 6 порождающих полиномов $g(x)$:

1. $g_1(x) = x + 1$
2. $g_2(x) = x^3 + x + 1$
3. $g_3(x) = x^3 + x^2 + 1$
4. $g_4(x) = (x + 1)(x^3 + x + 1) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$
5. $g_5(x) = (x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^4 + x^2 + x + 1$
6. $g_6(x) = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

Характеристики циклических кодов

Для каждого циклического кода с параметрами $(n = 7, g(x))$:

$g(x)$	$\deg g$	$k = 7 - \deg g$	$d_{\min}$	Тип кода
g_1	1	6	2	Проверка чётности
g_2	3	4	3	Код Хэмминга (7,4)
g_3	3	4	3	Код Хэмминга (7,4)
g_4	4	3	4	Симплекс-код (7,3)
g_5	4	3	4	Симплекс-код (7,3)
g_6	6	1	7	Код повторения

Значения $d_{\min}$ определены путём перебора всех кодовых слов.

Описание кодов

Все шесть кодов представляют собой нетривиальные циклические двоичные коды длины 7:

- g_1 — классический код чётности (все слова имеют чётный вес);
- g_2 и g_3 — два представления кода Хэмминга (7,4,3), использующие разные примитивные полиномы (эквивалентны);
- g_4 и g_5 — два представления симплекс-кода (7,3,4), дуального коду Хэмминга (все ненулевые слова имеют вес 4);
- g_6 — код повторения (содержит только векторы $\vec{0}$ и $\vec{1}$ длины 7).

Данные коды полностью описывают семейство циклических кодов длины 7 над $\mathbb{F}_2$. Для проверки факторизации использовался код:

```
import sympy as sp
x = sp.symbols('x')
p = sp.Poly(x**7 + 1, domain=sp.GF(2))
print(p.factor())
```